ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Amines et amides

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de synthèse type Bac : obtention d'un amide en deux étapes (sel d'ammonium puis chauffage), rendement de la synthèse, hydrolyse totale contrôlée par dosage, bilan de polycondensation du nylon 6,6 avec calculs de masses, et comparaison ester / amide. Chaque équation est vérifiée atome par atome et chaque masse contrôlée deux fois.

⏱ 40 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode type Bac : pour un amide, la voie de synthèse est toujours acide + ammoniac → sel d'ammonium, puis chauffage → amide + eau. Pour un polyamide, on écrit le motif, on vérifie la conservation pour n = 1, puis on raisonne en moles de motifs. Contrôle final : la masse se conserve toujours.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

04 Obtention et hydrolyse d'un amide (exercices 1 à 3)

05 Polymères polyamides : le nylon 6,6 (exercices 4 à 6)

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Obtention et hydrolyse d'un amide

✏️ EXERCICE 1 — SYNTHÈSE DE L'ÉTHANAMIDE (★★)

Données :

$m = 12{,}0\ \text{g}$

d'acide éthanoïque ($M = 60\ \text{g·mol}^{-1}$) ;

$M(\text{éthanamide}) = 59\ \text{g·mol}^{-1}$;

étape 2 : chauffage du sel.

1 Étape 1 — formation du sel :

$CH_3—COOH + NH_3 \rightarrow CH_3—COO^- + NH_4^+$.

Le sel est l'éthanoate d'ammonium. Neutralité :

$(-1) + (+1) = 0$

✓ ; atomes : C 2 = 2 ✓, H

$4 + 3 = 7$

à gauche et

$3 + 4 = 7$

à droite ✓, N 1 = 1 ✓, O 2 = 2 ✓.

---

2 Étape 2 — déshydratation à chaud (Δ) :

$CH_3—COO^- + NH_4^+ \rightarrow CH_3—CO—NH_2 + H_2O$.

C'est à cette étape que se crée la liaison amide C—N annotée sur la figure de l'énoncé.

---

3 Vérification de l'étape 2 : neutralité 0 = 0 ✓ ; atomes : C 2 = 2 ✓ ; H

$3 + 4 = 7$

à gauche et

$5 + 2 = 7$

à droite ✓ ; O 2 = 2 ✓ ; N 1 = 1 ✓. L'eau formée provient du H de NH_4^+ et de l'OH du carboxylate.

---

4 Masse théorique :

$n(\text{acide}) = 12{,}0/60 = 0{,}20$ mol,

donc

$n_{th}(\text{amide}) = 0{,}20$ mol

et

$m_{th} = 0{,}20 \times 59 = 11{,}8$ g.

$$m_{th}(\text{éthanamide}) = 11{,}8 \text{ g}$$

Deux étapes : sel d'ammonium puis déshydratation à chaud.

⚠️ **Piège :** l'étape 2 libère bien UNE eau : sans chauffage, le sel reste sel d'ammonium et l'amide ne se forme pas.

✏️ EXERCICE 2 — RENDEMENT DE LA SYNTHÈSE (★★ TYPE BAC)

Données :

$n_0 = 0{,}20$ mol

d'acide, ammoniac en excès ; recueilli

$n = 0{,}13$ mol

d'éthanamide ($M = 59$ g·mol^{-1}).

1 L'ammoniac étant en excès, l'avancement maximal est fixé par l'acide :

$x_{max} = n_0 = 0{,}20$ mol.

---

2 Rendement :

$r = n(\text{obtenu})/n(\text{théorique}) = 0{,}13/0{,}20 = 0{,}65 = 65\ \%$.

---

3 Masse obtenue :

$m = n \times M = 0{,}13 \times 59 = 7{,}67 \approx 7{,}7$ g

d'éthanamide.

---

4 Comparaison : 65 % est du même ordre que le 67 % d'une estérification. La déshydratation à chaud chasse l'eau du milieu, ce qui pousse la transformation vers l'amide ; le rendement peut encore être amélioré en éliminant l'eau au fur et à mesure.

$$r = 65\ \% \ ; \ m \approx 7{,}7\ g \text{ d'éthanamide}$$

Le chauffage et l'évaporation de l'eau déplacent la synthèse vers l'amide.

⚠️ **Piège :** le rendement se calcule toujours en quantité de matière (n(obtenu)/n(théorique)), jamais en comparant des volumes ou des masses brutes.

✏️ EXERCICE 3 — HYDROLYSE TOTALE D'UN AMIDE (★★★ TYPE BAC)

Données :

$n_0 = 0{,}10$ mol d'éthanamide ; prélèvement du 1/10 ; CB = 0,50 $mol \cdot L^{-1}$; VE = 20,0 mL ; M(acide) = 60 $g \cdot mol^{-1}$.

1 Équation d'hydrolyse :

$CH_3—CO—NH_2 + H_2O \rightarrow CH_3—COOH + NH_3$.

Vérification : C 2 = 2 ✓ ; H

5 + 2 = 7

et

4 + 3 = 7

✓ ; O 2 = 2 ✓ ; N 1 = 1 ✓.

---

2 Dosage :

$n(\text{acide}) = CB \times VE = 0{,}50 \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}010$ mol

dans le prélèvement. Le prélèvement étant le dixième du milieu :

$n(\text{acide total}) = 10 \times 0{,}010 = 0{,}10$ mol.

---

3 Comparaison :

$n(\text{acide formé}) = 0{,}10 \text{ mol} = n_0$:

tout l'éthanamide a réagi, l'hydrolyse est totale. Contraste avec l'estérification : celle-ci est limitée par l'équilibre ⇌ (rendement au plus 67 % pour un alcool primaire), tandis que l'hydrolyse d'un amide, lente, va ici à son terme à chaud.

---

4 Masse d'acide éthanoïque obtenue :

$m = n \times M = 0{,}10 \times 60 = 6{,}0$ g.

n(acide) = 0,10 mol : hydrolyse totale ; m = 6,0 g

Le dosage de l'acide formé prouve la complétude de la réaction.

⚠️ **Piège :** ne recopie pas « rendement 67 % » par habitude : ce chiffre appartient à l'estérification ; ici l'hydrolyse de l'amide est totale.

05 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Polymères polyamides : le nylon 6,6

✏️ EXERCICE 4 — LA POLYCONDENSATION : ÉCRITURE DU BILAN (★★)

Données :

$HOOC—(CH_2)_4—COOH$ ($M = 146\ g\cdot mol^{-1}$) ;

$H_2N—(CH_2)_6—NH_2$ ($M = 116\ g\cdot mol^{-1}$) ; motif $—OC—(CH_2)_4—CO—NH—(CH_2)_6—NH—$.

1 Équation :

$$n\ HOOC—(CH_2)_4—COOH + n\ H_2N—(CH_2)_6—NH_2 \rightarrow —[—OC—(CH_2)_4—CO—NH—(CH_2)_6—NH—]_n— + 2n\ H_2O.$$

Chaque liaison amide créée libère une eau ; il s'en forme deux par motif.

2 Vérification pour n = 1 : gauche = $C_{12}H_{26}N_2O_4$ (acide $C_6H_{10}O_4$ + diamine $C_6H_{16}N_2$) ; droite = motif $C_{12}H_{22}N_2O_2$ + 2 H_2O = $C_{12}H_{26}N_2O_4$ ✓ : C 12 = 12, H 26 = 26, N 2 = 2, O 4 = 4.

---

3 Masse molaire du motif, voie 1 (réactifs) :

$$M = 146 + 116 - 2\times18 = 262 - 36 = 226\ g\cdot mol^{-1}.$$

Voie 2 (formule brute) : $C_{12}H_{22}N_2O_2$ →

$$M = 144 + 22 + 28 + 32 = 226\ g\cdot mol^{-1}$$

✓ : les deux voies coïncident.

---

4 Les motifs sont soudés par des liaisons amide —CO—NH— ; la réaction est une polycondensation : assemblage de monomères avec élimination d'une petite molécule, ici l'eau.

$M(motif) = 226\ g\cdot mol^{-1}$; + 2n H_2O libérées

Deux liaisons amide par motif : deux eaux par motif, toujours.

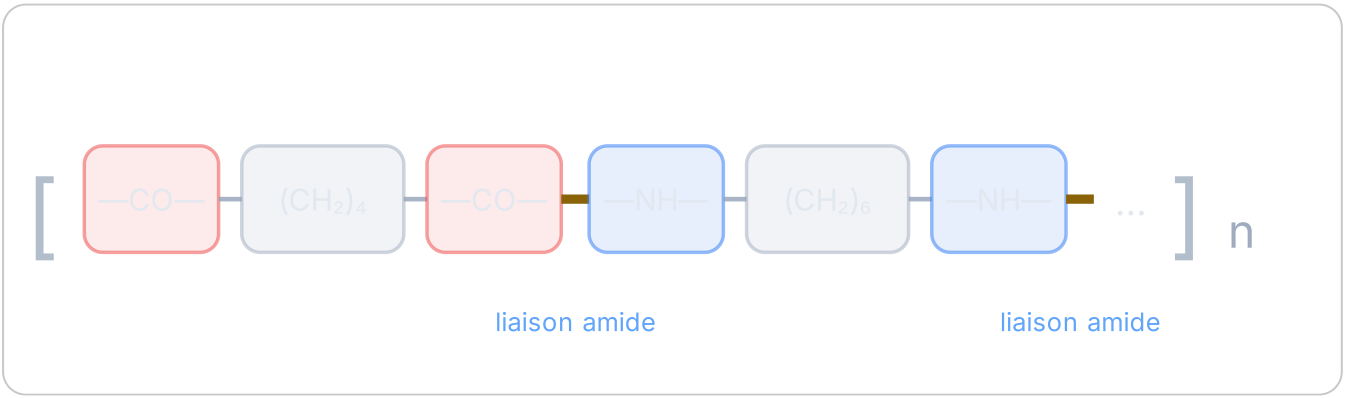


Figure — Le motif du nylon 6,6 répété n fois : les traits épais marquent les liaisons amide —CO—NH— qui soudent les monomères.

⚠️ **Piège :** pour n motifs, il se libère 2n eaux (deux liaisons amide créées par motif), pas n.

✏️ **EXERCICE 5 — PRÉPARER UN ÉCHANTILLON DE NYLON (★★★ TYPE BAC)**

Données :

$m_1 = 14{,}6\ \text{g}$

d'acide adipique ($M = 146\ \text{g·mol}^{-1}$) ;

$m_2 = 11{,}6\ \text{g}$

de diamine ($M = 116\ \text{g·mol}^{-1}$) ;

$M(\text{motif}) = 226\ \text{g·mol}^{-1}$;

$N_a = 6{,}02\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

1 Quantités de matière :

$n_1 = 14{,}6/146 = 0{,}10\ \text{mol}$

d'acide et

$n_2 = 11{,}6/116 = 0{,}10\ \text{mol}$

de diamine. La stœchiométrie est 1:1 et les quantités sont égales : aucun réactif limitant, on formera 0,10 mol de motifs.

---

2 Eau libérée :

$2n = 2 \times 0{,}10 = 0{,}20\ \text{mol}$,

soit

$m(\text{eau}) = 0{,}20 \times 18 = 3{,}6\ \text{g}$.

---

3 Masse de nylon, voie 1 (conservation) :

$m = 14{,}6 + 11{,}6 - 3{,}6 = 22{,}6$ g.

Voie 2 (motifs) :

$m = n(\text{motifs}) \times M(\text{motif}) = 0{,}10 \times 226 = 22{,}6$ g

✓ : les deux méthodes coïncident.

---

4 Nombre de motifs :

$N = n \times N_a = 0{,}10 \times 6{,}02\times10^{23} = 6{,}02\times10^{22}$ motifs.

$m(\text{eau}) = 3{,}6$ g ; $m(\text{nylon}) = 22{,}6$ g ; $6{,}02\times10^{22}$ motifs

La conservation des masses valide le bilan de polycondensation.

⚠️ **Piège :** si les deux méthodes de calcul de m(nylon) divergent, ne moyenne pas : cherche l'erreur (oubli des 2n eaux le plus souvent).

✏️ **EXERCICE 6 — ESTER OU AMIDE ? LE MATCH DES DÉRIVÉS D'ACIDE (★★★ TYPE BAC)**

Données : $CH_3—COOH$; $C_2H_5—OH$; NH_3.

1 Ester :

$CH_3—COOH + C_2H_5—OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O$

(lente, limitée, catalysée par H_2SO_4). Amide :

$CH_3—COOH + NH_3 \rightarrow CH_3—COO^- + NH_4^+$

puis, à chaud :

$CH_3—COO^- + NH_4^+ \rightarrow CH_3—CO—NH_2 + H_2O$.

---

2 Hydrolyses : ester

$$CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COOH + C_2H_5—OH$$

(limitée, inverse de l'estérification) ; amide

$$CH_3—CO—NH_2 + H_2O \rightarrow CH_3—COOH + NH_3$$

(lente mais totale à chaud).

3 Comparaison : l'estérification est un équilibre limité (rendement au plus 67 % pour un alcool primaire) dont l'eau est un produit, accéléré par H_2SO_4 ; l'obtention d'un amide passe par le sel d'ammonium et se poursuit à chaud avec élimination de l'eau. À l'hydrolyse, l'ester reste dans l'équilibre, l'amide est coupé totalement.

4 Polyamide industriel : le nylon 6,6, obtenu par polycondensation de l'acide adipique et de l'hexaméthylènediamine. Usages : textile (bas, tissus), cordes et brosses.

Ester ⇌ équilibre limité ; amide → déshydratation à chaud, hydrolyse totale

Même point de départ (l'acide), deux comportements très différents.

⚠️ **Piège :** dans les deux familles, l'hydrolyse redonne l'acide : ce qui change, c'est le second produit (alcool ou ammoniac) et la limite de la réaction.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Du sel d'ammonium au brin de nylon : révise les figures du chapitre et refais les calculs de masse une dernière fois.